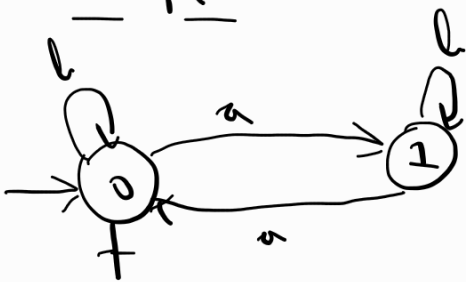


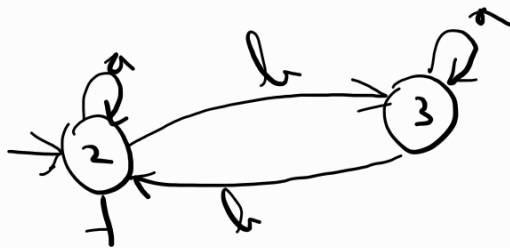
OPERACIONS SOBRE DFA's REGULARS

• $L_1, L_2 \in \text{Reg} \Rightarrow L_1 \cap L_2, L_1 \cup L_2 \in \text{Reg} !!$

Example:



(Parallel a's)



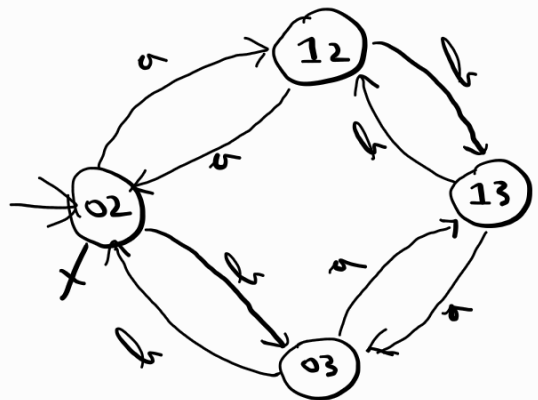
(Parallel b's)

DFA	a	b
+ 02	12	03
12	02	13
03	13	02
13	03	12

✓

• [Intersecció] $\Rightarrow$ simul. de tots 2 altres:

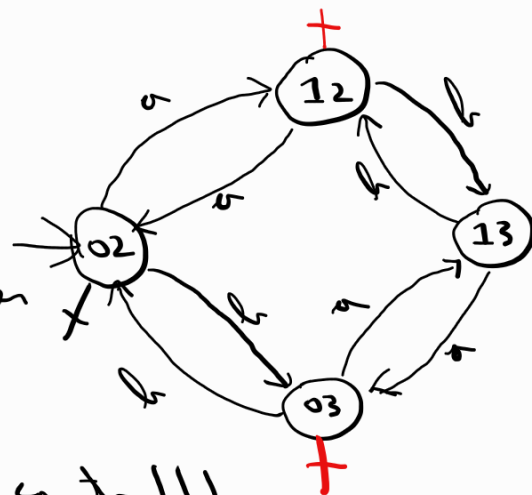
(similar a fer $\text{NFA} \rightarrow \text{DFA} !!$)



Estatos acceptadors aquells en tots dos signes acceptadors.

• [Unió] $\Rightarrow$ a fa igual que Inter; $\text{NFA} \rightarrow \text{DFA} !!$

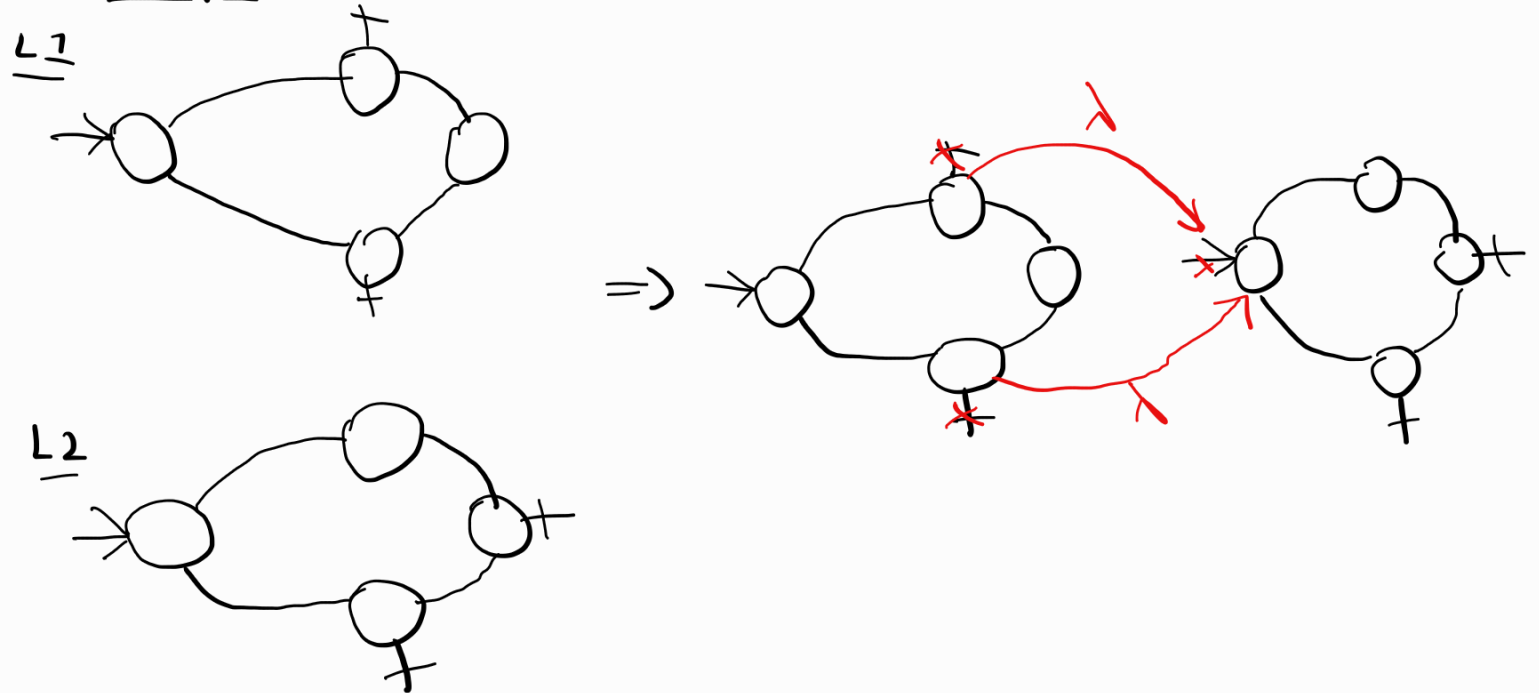
Estatos acceptadors aquells en almenys un és acceptador



Si hi ha estats innecessaris NO els tindrà en compte !!!

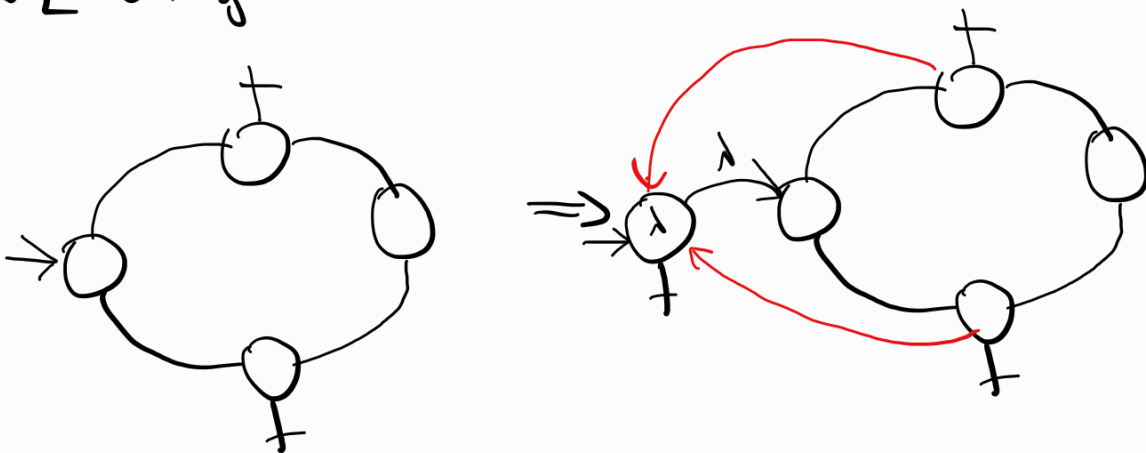
• $L_1, L_2 \in \text{Reg} \Rightarrow (L_1 \cdot L_2) \in \text{Reg}$

Exemple:



• Des de el primer autòmat hem de fer 1 transició fins l'estat inicial de L_2 !

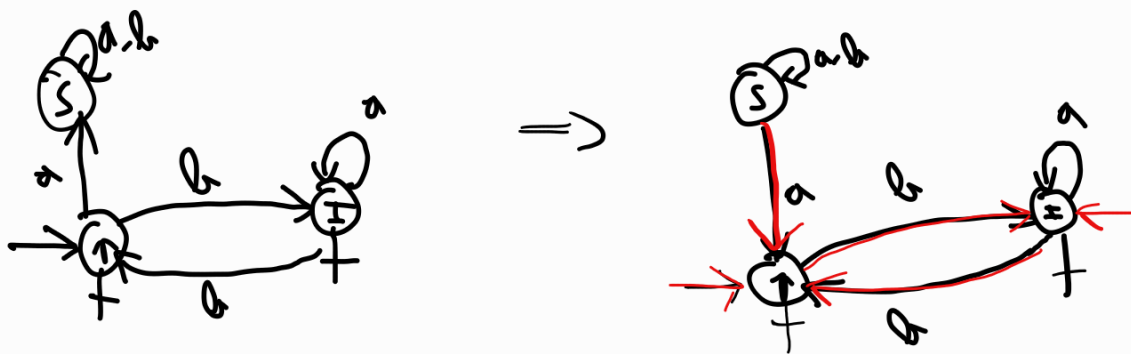
• $L \in \text{Reg} \Rightarrow L^* \in \text{Reg}$



• Hem d'afegir 1 transició des de el receptor fins el ini!

• Hem d'afegir $\rightarrow$ (new state) $\rightarrow$ receptor 1!

- $L \in \text{Reg} \Rightarrow L^R \in \text{Reg}$ (reversat!)



- Revertim les aretes
- Estat final també seran inicials

- Obtenir DFA2/NFAs per llenguatges complexos fent servir la decomposició: (el que fem al RA50 exercici 11 i 12)

$$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid \forall x,y: |w| = |xay| \Rightarrow |y|_b \neq 2\}$$

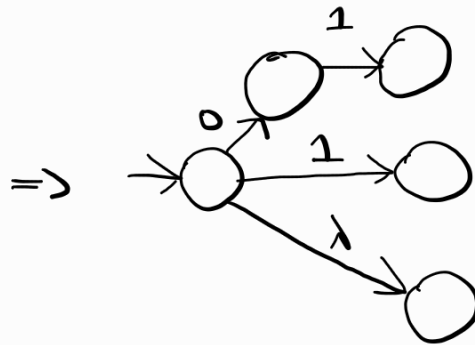
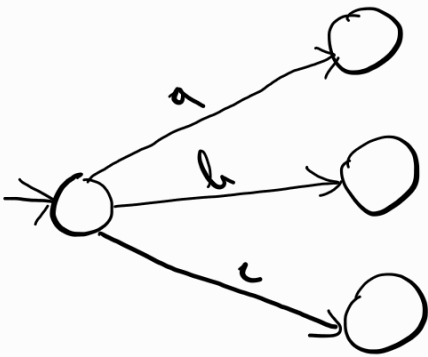
$$\begin{cases} \bar{L} = \{w \in \{a,b\}^* \mid \exists x,y: (w = xay \wedge |y|_b \neq 2)\} \\ \bar{L} = \{a,b\}^* \{a\} \{y \in \{a,b\}^* \mid |y|_b \neq 2\} \end{cases}$$

$$\circ L^R = \{w \in \{a,b\}^* \mid \forall x,y: |w| = |xay| \Rightarrow |x|_b \neq 2\}$$

• $L \in \text{Reg} \wedge \sigma(xy) = \sigma(x)\sigma(y) \Rightarrow \sigma(L) \in \text{Reg}$

(si un automate reconnaît $L \Rightarrow$ un autre DFA qui reconnaît l'image de L ($\sigma(L)$))

$\left. \begin{array}{l} \sigma(a) = 01 \\ \sigma(b) = 1 \\ \sigma(c) = \lambda \end{array} \right\} \text{ Morphisme}$



• $L \in \text{Reg} \wedge \sigma : \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^* \wedge \sigma(xy) = \sigma(x)\sigma(y) \Rightarrow \sigma^{-1}(L) \in \text{Reg}$

(Si un DFA reconnaît $L \Rightarrow$ il y a un DFA qui reconnaît l'antimage $\sigma^{-1}(L)$)

Bunt